

Pipeline de Motion Graphics Automatizado con IA

Griky — Laboratorio de IA

12 de May de 2026

Este documento explica como funciona la herramienta que genera automaticamente los textos animados para los videos educativos de Griky, usando inteligencia artificial.

1. Que es esto y para que sirve

Cuando Griky produce un video educativo, el presentador (avatar) aparece en el centro y a los lados se muestran titulos animados que resaltan los puntos clave de lo que esta diciendo. Hasta ahora, esos titulos se escribian a mano en un archivo JSON, revisando el video segundo a segundo.

Este pipeline automatiza ese proceso: le das un video y la herramienta produce automaticamente los titulos, los tiempos exactos en que aparecen, y los iconos que los acompanian. Todo usando inteligencia artificial.

Antes vs. Ahora

Antes (manual)	Ahora (automatizado)
Ver el video completo tomando notas	Ejecutar un solo comando
Escribir cada titulo a mano en JSON	La IA escucha el audio y decide los titulos
Calcular tiempos manualmente (segundos)	Los tiempos se detectan del audio automaticamente
Elegir iconos uno por uno	La IA selecciona el icono mas adecuado
~30-45 minutos por video	~2 minutos por video

2. Como funciona (explicacion simple)

El proceso tiene 4 pasos, todos automaticos. Tu solo ejecutas un comando y esperas el resultado:

Paso 1: Extraer el audio

La herramienta toma el video MP4 y extrae solamente el audio, como si le quitaras la imagen y dejaras solo la voz del presentador.

Paso 2: Transcribir lo que dice

El audio se envia a un servicio de inteligencia artificial (Whisper de Grog) que escucha todo lo que dice el presentador y lo convierte en texto escrito, con la marca exacta de en que segundo dice cada frase.

Paso 3: La IA elige los titulos

Otro modelo de IA (Llama 3 de Groq) lee la transcripción completa y decide: cuales son los 6-10 puntos mas importantes del video, que texto corto los resume mejor, en que momento deben aparecer, en que lado de la pantalla, y que icono los acompaña.

Paso 4: Generar el archivo final

Toda esa información se empaqueta en un archivo JSON que el motor de video (Remotion) sabe leer para producir el video final con los títulos animados.

Diagrama del flujo:

```
Video MP4 → Extraer audio → Transcribir con IA → Generar títulos con IA →  
Archivo JSON → Video con motion graphics
```

3. Como usar la herramienta

Requisitos previos (solo la primera vez)

- Tener Python instalado en tu computador (version 3.10 o superior)
- Tener Node.js instalado (version 18 o superior)
- Tener ffmpeg instalado (se instala con: winget install Gyan.FFMpeg)
- Tener una cuenta gratuita en Groq (groq.com) para obtener tu API key

Configuracion inicial (solo la primera vez)

1. Abre una terminal y navega a la carpeta del proyecto:

```
cd avatar-titles-remotion/scripts
```

2. Instala las dependencias de Python:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. Copia el archivo .env.example y renombralo a .env

```
Abre .env con un editor de texto y pega tu API key de Groq donde dice  
gsk_your_key_here
```

Generar los titulos para un video

Cada vez que quieras procesar un video nuevo, solo necesitas ejecutar este comando:

```
python generate_layout.py --video "../public/nombre-del-video.mp4"
```

La herramienta te ira mostrando el progreso en la terminal: extrayendo audio, transcribiendo, generando titulos... Al final te dira donde guardo el archivo JSON.

Ver el resultado en el previsualizador

Para ver como quedo el video con los titulos animados:

1. Abre otra terminal en la carpeta avatar-titles-remotion
2. Ejecuta: **npm start**
3. Se abra el navegador en localhost:3000 (Remotion Studio)
4. En el panel izquierdo, selecciona la composicion con el nombre de tu video
5. Dale play para ver el video con los titulos animados
6. Si quieres ajustar algun titulo o tiempo, edita el archivo JSON en src/data/

Exportar el video final

Cuando estes satisfecho con el resultado, exporta el video final:

```
npx remotion render NombreComposicion out/mi-video.mp4
```

4. Resultado de la primera prueba

Se probó la herramienta con el video T1 sobre Modelado Relacional en Power BI (117 segundos de duración). La IA generó 10 títulos automáticamente:

#	Título generado	Aparece	Lado	Icono
h1	Modelo incorrecto	seg. 2-6	Izq.	Alerta
h2	Esquema estrella	seg. 17-21	Der.	Estrella
h3	Filtros unidireccionales	seg. 27-31	Izq.	Flecha
h4	Modelo roto vs correcto	seg. 36-40	Der.	Bifurcacion
h5	Resultado diferente	seg. 56-60	Izq.	Intercambio
h6	3 pasos de correccion	seg. 62-66	Der.	Herramienta
h6a	1. Relaciones unidireccionales	seg. 63-65	Der.	-
h6b	2. Elimina relacion triangular	seg. 73-75	Der.	-
h6c	3. Verifica 1 y *	seg. 77-79	Der.	-
h7	Seniales de problemas	seg. 85-89	Izq.	Alerta roja

La IA acertó en los mismos conceptos clave que el JSON creado manualmente, eligió los mismos iconos, y ubicó los títulos en tiempos muy similares. El resultado es prácticamente idéntico al trabajo manual, pero generado en 2 minutos en lugar de 30-45 minutos.

5. Proximos pasos y mejoras pendientes

- **Registro automatico en Root.tsx:** Actualmente hay que agregar manualmente la nueva composicion al archivo Root.tsx. Se puede automatizar para que el script lo haga solo.
- **Procesamiento por lotes:** Poder pasar una carpeta con varios videos y que genere todos los JSON de una vez.
- **Interfaz web sencilla:** Crear una pagina web donde se suba el video y se descargue el JSON, sin necesidad de usar la terminal.
- **Ajuste fino del prompt:** Mejorar las instrucciones que se le dan a la IA para que los títulos sean aun mas precisos y editorialmente pulidos.
- **Soporte multi-idioma:** Actualmente funciona en espaniol e ingles. Se puede extender a otros idiomas.

6. Tecnologías usadas

Tecnología	Para que se usa	Costo
ffmpeg	Extraer audio del video	Gratis
Groq Whisper	Convertir audio a texto con tiempos	Gratis (API)
Groq Llama 3	Decidir que titulos mostrar	Gratis (API)
Python	Script que conecta todo	Gratis
Remotion	Generar el video con animaciones	Gratis (local)

Costo total del pipeline: \$0. Todas las herramientas usadas son gratuitas.